

Aufgabe 1 (6 Punkte). Berechnen Sie eine LU-Zerlegung der Matrix

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 2 & 1 & -1 \\ -2 & 3 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 2 & 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

Geben Sie L , U und die Permutationen an.

Aufgabe 2 (5+1 Punkte). Betrachten Sie $f(x, y) = \frac{x}{y}$. Nehmen Sie an, dass die Werte $x = -50 \pm \delta$, $y = 100 \pm \delta$ mit einem absoluten Fehler $\delta \leq 10$ gemessen wurden.

- (a) Berechnen Sie den maximalen absoluten Fehler von f .
- (b) Schätzen Sie den absoluten Fehler von f ab. Benutzen Sie die Fehlerfortpflanzungsformel

$$|f(x', y') - f(x, y)| \approx |\partial_x f(x, y)| \cdot |x' - x| + |\partial_y f(x, y)| \cdot |y' - y|.$$

Aufgabe 3 (4+5 Punkte). Betrachten Sie das lineare Gleichungssystem $Ax = b$ mit

$$A = \begin{pmatrix} 4 & 12 \\ -1 & 4 \end{pmatrix}, \quad b = \begin{pmatrix} 12 \\ 4 \end{pmatrix}.$$

- (a) Berechnen Sie die Iterierten $x_1, \dots, x_4$ für das Jacobi-Verfahren zum Startwert $x_0 = (0, 0)^T$.
- (b) Bestimmen Sie die Iterationsmatrix B_J , $\|B_J\|_\infty$ sowie den Spektralradius von B_J . Konvergiert das Verfahren?

① LU für $A = \begin{pmatrix} 0 & 2 & 1 & -1 \\ -2 & 3 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 2 & 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}$ ↻

$p_1 = \underline{2}$

$$\begin{array}{cccc} \underline{-2} & 3 & 0 & 2 \\ \underline{0} & 2 & 1 & -1 \\ \underline{0} & 0 & 0 & 1 \\ \underline{2} & 1 & 1 & 0 \end{array} \xRightarrow{\text{Elim.}} \begin{array}{ccc|ccc} -2 & 3 & 0 & 2 & & & \\ 0 & 2 & 1 & -1 & & & \\ 0 & 0 & 0 & 1 & & & \\ -1 & 4 & 1 & 2 & & & \end{array}$$

$p_2 = 2$

$$\begin{array}{ccc|ccc} -2 & 3 & 0 & 2 & & & \\ 0 & 2 & 1 & -1 & & & \\ 0 & 0 & 0 & 1 & & & \\ -1 & 4 & 1 & 2 & & & \end{array} \xRightarrow{\text{El.}} \begin{array}{ccc|ccc} -2 & 3 & 0 & 2 & & & \\ 0 & 2 & 1 & -1 & & & \\ 0 & 0 & 0 & 1 & & & \\ -1 & 2 & -1 & 4 & & & \end{array}$$

$p_3 = 4$

$$\begin{array}{ccc|ccc} -2 & 3 & 0 & 2 & & & \\ 0 & 2 & 1 & -1 & & & \\ -1 & 2 & -1 & 4 & & & \\ 0 & 0 & 0 & 1 & & & \end{array} \quad L = \begin{pmatrix} 1 & & & \\ 0 & 1 & 0 & \\ -1 & 2 & 1 & \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \quad U = \begin{pmatrix} -2 & 3 & 0 & 2 \\ 0 & 2 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & -1 & 4 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$P = (\underline{2}, \underline{2}, 4)$

$$\begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ b_3 \\ b_4 \end{pmatrix} \xrightarrow{2} \begin{pmatrix} b_2 \\ b_1 \\ b_3 \\ b_4 \end{pmatrix} \xrightarrow{2} \begin{pmatrix} b_2 \\ b_1 \\ b_3 \\ b_4 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} b_2 \\ b_1 \\ b_4 \\ b_3 \end{pmatrix}$$

$$b \rightarrow Pb$$

$$\underbrace{PA}_L x = Pb$$

$$L u x = Pb$$

$$L y = Pb \quad \text{Vorw.}$$

$$u x = y \quad \text{Rückw.}$$

$$(2) \quad f(x, y) = \frac{x}{y} \quad \begin{aligned} x &= -50 \pm \delta \\ y &= 100 \pm \delta \\ \delta &\leq 10 \end{aligned}$$

a) max. absoluten Fehler

$$e_{a, \max} = \max_{\substack{x \in [-60, -40] \\ y \in [90, 110]}} \underbrace{|f(x, y) - f(-50, 100)|}_{=: g(x, y)}$$

$$\begin{aligned} g(x, y) &= f(x, y) - f(-50, 100) \\ &= \frac{x}{y} - \frac{-50}{100} \\ &= \frac{x}{y} + \frac{1}{2} \end{aligned}$$

$$\partial_x g(x, y) = \frac{1}{y} \leftarrow \neq 0$$

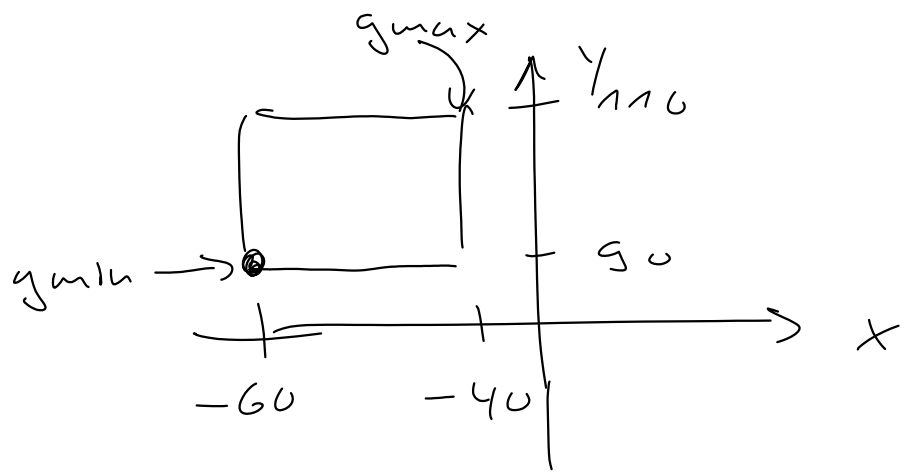
$$\partial_y g(x, y) = -\frac{x}{y^2}$$

$$\underline{x \in [-60, -40]} \quad , \quad \underline{y \in [90, 110]}$$

$$\Rightarrow \partial_x g(x, y) = \frac{1}{y} > 0$$

$$\partial_y g(x, y) = -\frac{x}{y^2} > 0$$

$\Rightarrow g$ monoton wachsend



$$g_{\min} = g(-60, 90) = -\frac{1}{6}$$

$$g_{\max} = g(-40, 110) = \frac{3}{22}$$

$$e_{a, \max} = \max_{\substack{x \in [-60, -40] \\ y \in [90, 110]}} \underline{|g(x, y)|}$$

$$= \max(|g_{\min}|, |g_{\max}|)$$

$$= \max\left(\frac{1}{6}, \frac{3}{22}\right)$$

$$= \frac{1}{6}$$

$$b) \quad |f(x', y') - f(x, y)| \approx \underbrace{|\partial_x f(x, y)|}_{\text{partial derivative w.r.t } x} \underbrace{|x' - x|}_{\text{change in } x} + \underbrace{|\partial_y f(x, y)|}_{\text{partial derivative w.r.t } y} \underbrace{|y' - y|}_{\text{change in } y}$$

$$f(x, y) = \frac{x}{y}$$

$$\partial_x f(x, y) = \underline{\frac{1}{y}}, \quad \partial_y f(x, y) = -\frac{x}{y^2}$$

$$x = \underline{-50}, \quad y = \underline{100}, \quad x' \in [-40, -60], \quad y' \in [90, 110]$$

$$|f(x', y') - f(x, y)| \approx \left| \frac{1}{100} \right| \cdot 10 + \left| -\frac{-50}{100^2} \right| 10 = \frac{3}{20}$$

(3) Jacobi für

$$A = \begin{pmatrix} \underline{4} & \underline{12} \\ -1 & \underline{4} \end{pmatrix}, \quad b = \begin{pmatrix} \underline{12} \\ \underline{4} \end{pmatrix}$$

$$a) \quad x^{(0)} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$x_i^{(k+1)} = \frac{1}{a_{ii}} \left(b_i - \sum_{j \neq i} a_{ij} x_j^{(k)} \right)$$

$$\rightarrow x_1^{(k+1)} = \frac{1}{4} (12 - 12 x_2^{(k)})$$

$$x_2^{(k+1)} = \frac{1}{4} (4 - (-1) x_1^{(k)})$$

$$x_1^{(k+1)} = 3 - 3 \underline{x_2^{(k)}}$$

$$x_2^{(k+1)} = 1 + \frac{1}{4} \underline{x_1^{(k)}}$$

$x^{(0)}$	$x^{(1)}$	$x^{(2)}$	$x^{(3)}$	$x^{(4)}$
<u>0</u>	<u>3</u>	0	$-\frac{9}{4}$	0
<u>0</u>	<u>1</u>	<u>$\frac{7}{4}$</u>	<u>1</u>	<u>$\frac{7}{16}$</u>

b) B_2 , $\|B_2\|_\infty$, $\rho(B_2)$, Konvergenz?

$$B_2 = D^{-1} \underbrace{(E+F)}_{\text{neg. Nulstadiag.}}$$

$$A = \underline{D} - \underline{E} - \underline{F}$$

$$\begin{pmatrix} 4 & 12 \\ -1 & 4 \end{pmatrix} = \underbrace{\begin{pmatrix} 4 & 0 \\ 0 & 4 \end{pmatrix}}_D - \underbrace{\begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}}_E - \underbrace{\begin{pmatrix} 0 & -12 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}}_F$$

$$B_2 = \underbrace{\begin{pmatrix} 4 & 0 \\ 0 & 4 \end{pmatrix}^{-1}}_{\frac{1}{4}} \begin{pmatrix} 0 & -12 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$$

$$B_2 = \underline{\begin{pmatrix} 0 & -3 \\ \frac{1}{4} & 0 \end{pmatrix}}$$

$$\begin{aligned} \|B_2\|_\infty &= \max \left(|0| + |-3|, \left|\frac{1}{4}\right| + |0| \right) \\ &= \max \left(3, \frac{1}{4} \right) \\ &= 3 \end{aligned}$$

$$\rho(B_2) = \max_k |\lambda_k(B_2)|$$

$$\begin{aligned} 0 &= \det(B_2 - \lambda I) = \det \begin{pmatrix} -\lambda & -3 \\ \frac{1}{4} & -\lambda \end{pmatrix} \\ &= \lambda^2 + \frac{3}{4} \end{aligned}$$

$$\Rightarrow \lambda^2 = -\frac{3}{4}$$

$$\lambda_{1,2} = \pm \frac{\sqrt{3}}{2} i$$

$$|b_n| = \frac{\sqrt{3}}{2}$$

$$\Rightarrow \rho(B_2) = \frac{\sqrt{3}}{2}$$

$$\text{Konvergenz} \Leftrightarrow \rho(B_2) < 1$$

$$\frac{\sqrt{3}}{2} < 1$$

$$\Rightarrow \text{Jacobi konvergiert}$$

Aufgabe 4 (2+4+2+4 Punkte). Gegeben ist die Funktion $f(x) = \frac{1}{2}e^x - e^{-x}$ auf dem Intervall $X = [0, 1]$.

- (a) Zeigen Sie, dass $f'(x) > 0$ und $f''(x) = f(x)$ gilt.
- (b) Bestimmen Sie Minimum und Maximum der Funktion $g(x) = \frac{f(x)}{f'(x)}$ auf X (betrachten Sie das Monotonieverhalten von g).
- (c) Zeigen Sie, dass die Ableitung der Iterationsfunktion ϕ des Newton-Verfahrens zu f durch $\phi'(x) = (g(x))^2$ gegeben ist.
- (d) Weisen Sie nach, dass ϕ eine Kontraktion auf X mit Kontraktionszahl $\alpha \leq \left(\frac{e^2-2}{e^2+2}\right)^2$ ist.

Aufgabe 5 (4+4 Punkte). Bestimmen Sie für die Punkte (x_i, y_i) , $i = 0, \dots, 3$,

i	0	1	2	3
x_i	-2	0	1	2
y_i	4	0	1	-4

- (a) das Interpolationspolynom in Newton-Darstellung. Benutzen Sie dividierte Differenzen

$$d_{ii} = y_i \quad i = 0, 1, \dots \quad d_{nm} = \frac{d_{nm+1} - d_{n-1m}}{x_n - x_m} \quad n > m.$$

- (b) das lineare Ausgleichspolynom $p(x) = ax + bx^3$.

Aufgabe 6 (2+3+4 Punkte). Approximieren Sie das Integral $\int_{-2}^2 \sqrt{4-x^2} dx$ mit Hilfe

- (a) der einfachen Simpson-Regel.
- (b) des Gauß-Verfahrens $G_2(f)$ mit Parametern $x_0 = -\sqrt{\frac{3}{5}}$, $x_1 = 0$, $x_2 = \sqrt{\frac{3}{5}}$, $\beta_0 = \frac{5}{9}$, $\beta_1 = \frac{8}{9}$, $\beta_2 = \frac{5}{9}$.
- (c) der Romberg-Extrapolation der summierten Trapezregel mit Ordnung 4. Die P_{ij} des Extrapolationstableaus sind durch

$$P_{ij} = P_{ij-1} + \frac{P_{ij-1} - P_{i-1j-1}}{\left(\frac{h_{i-j}}{h_i}\right)^2 - 1}, \quad 1 \leq j \leq i,$$

gegeben. Dabei ist P_{i0} jeweils das Ergebnis der summierten Trapezregel zur Trapezbreite h_i .

$$(4) \quad f(x) = \frac{1}{2} e^x - e^{-x}, \quad x = [0, 1]$$

$$a) \quad f'(x) = \frac{1}{2} e^x + e^{-x} > 0 \quad \checkmark$$

$$\underline{f''(x)} = \frac{1}{2} e^x - e^{-x} = \underline{f(x)}$$

$$b) \quad g(x) = \frac{f(x)}{f'(x)}$$

$$g'(x) = \frac{f'(x) f'(x) - \overbrace{f(x)}^{f(x)} \overbrace{f''(x)}^{f''(x)}}{(f'(x))^2}$$

$$= \frac{(f'(x))^2 - (f(x))^2}{(f'(x))^2} \quad \begin{array}{l} 2 \\ > 0 \\ < 0 \end{array}$$

$$(f'(x))^2 - (f(x))^2$$

$$= \left(\frac{1}{2} e^x + e^{-x} \right)^2 - \left(\frac{1}{2} e^x - e^{-x} \right)^2$$

$$= \cancel{\frac{1}{4} e^{2x}} + 1 + \cancel{e^{-2x}} - \left(\cancel{\frac{1}{4} e^{2x}} - 1 + \cancel{e^{-2x}} \right)$$

$$= 2$$

$$\Rightarrow \boxed{g'(x) = \frac{2}{(f'(x))^2}} > 0$$

g ist streng monoton wachsend

$$\min_{x \in [0, 1]} g(x) = g(0) = \frac{f(0)}{f'(0)} = \frac{-\frac{1}{2}}{\frac{3}{2}} = \underline{\underline{-\frac{1}{3}}}$$

$$\max_{x \in [0,1]} g(x) = g(1) = \frac{\frac{1}{2}e - e^{-1}}{\frac{1}{2}e + e^{-1}} = \frac{e^2 - 2}{e^2 + 2}$$

$$c) \quad \phi(x) = x - \frac{f(x)}{f'(x)}$$

$$\begin{aligned} \phi'(x) &= 1 - \frac{f'(x)^2 - \overbrace{f(x)f''(x)}^{f(x)}}{f'(x)^2} \\ &= \frac{\cancel{f'(x)^2} - (\cancel{f'(x)^2} - f(x)^2)}{f'(x)^2} \\ &= \frac{f(x)^2}{f'(x)^2} \\ &= g(x)^2 \end{aligned}$$

d) ϕ ist Kontraktion auf $X = [0,1]$
mit $\alpha \leq \left(\frac{e^2 - 2}{e^2 + 2}\right)^2$

Kontraktion:

$$(i) \quad \underline{\phi(x) \in X} \quad \forall x \in X$$

$$(ii) \quad |\phi(x) - \phi(y)| \leq \alpha |x - y| \quad \forall x, y \in X$$

(i) Monotonie von ϕ

$$\text{aus (c): } \phi'(x) = g(x)^2 \geq 0$$

$\Rightarrow \phi$ monoton wachsend

$$\phi(0) \stackrel{?}{\in} [0, 1]$$

$$\text{und } \phi(1) \stackrel{?}{\in} [0, 1]$$

$$\phi(0) = \frac{1}{3} \in [0, 1]$$

$$\phi(1) = \frac{4}{2+e^2} < \frac{4}{6} \in [0, 1]$$
$$> 0$$

$$\phi(X) \subset X$$

$$(ii) \quad \alpha \leq \max_{\xi \in [0, 1]} |\phi'(\xi)|$$

$$\text{aus (c): } \phi'(\xi) = \underline{\underline{g(\xi)^2}}$$

$$g_{\min} = -\frac{1}{3}$$

$$g_{\max} = \frac{e^2 - 2}{e^2 + 2}$$

$$\max_{\xi} \phi'(\xi) = \max(g_{\min}^2, g_{\max}^2)$$

$$= \max \left(\frac{1}{9}, \underbrace{\left| \frac{e^2 - 2}{e^2 + 2} \right|^2}_{0.3294} \right)$$

$$= \left(\frac{e^2 - 2}{e^2 + 2} \right)^2 < 1$$

$\Rightarrow$ ϕ kontr.

(5)

x_i -2 0 1 2

y_i 4 0 1 -4

a) Newton - Interp. pol.

x_i	y_i				
<u>-2</u>	<u>4</u>	$\backslash$	$\frac{0-4}{0-(-2)} = -2$		
<u>0</u>	0	$\backslash$	$\frac{1-0}{1-0} = 1$	$\backslash$	$\frac{1+2}{1-(-2)} = 1$
<u>1</u>	1	$\backslash$	$\frac{-4-1}{2-1} = -5$	$\backslash$	$\frac{-5-1}{2-0} = -3$
<u>2</u>	-4				$\frac{-3-1}{2-1} = -4$

$$p(x) = 4 + (-2)(x - (-2)) + 1(x - (-2))(x - 0) + (-4)(x - (-2))(x - 0)(x - 1)$$

$$[= 2x - x^3]$$

$$b) \quad \begin{array}{ccccc} x_i & -2 & 0 & 1 & 2 \\ y_i & 4 & 0 & 1 & -4 \end{array}$$

Approxim. $p(x) = ax + bx^3$

$$\sum_{i=0}^3 (p(x_i) - y_i)^2 \rightarrow \min$$

$$\left\| \begin{pmatrix} p(x_0) - y_0 \\ \vdots \\ p(x_3) - y_3 \end{pmatrix} \right\|_2^2 \rightarrow \min$$

$$\left\| \begin{pmatrix} ax_0 + bx_0^3 - y_0 \\ \vdots \\ ax_3 + bx_3^3 - y_3 \end{pmatrix} \right\|_2^2 \rightarrow \min$$

$$\left\| \underbrace{\begin{pmatrix} x_0 & x_0^3 \\ x_1 & x_1^3 \\ x_2 & x_2^3 \\ x_3 & x_3^3 \end{pmatrix}}_A \underbrace{\begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix}}_v - \underbrace{\begin{pmatrix} y_0 \\ y_1 \\ y_2 \\ y_3 \end{pmatrix}}_y \right\|_2^2$$

$$\|Av - y\|_2^2 \rightarrow \min$$

$$\Leftrightarrow A^T A v = A^T y$$

$$A = \begin{pmatrix} -2 & -8 \\ 0 & 0 \\ 1 & 1 \\ 2 & 8 \end{pmatrix}$$

$$y = \begin{pmatrix} 4 \\ 0 \\ 1 \\ -4 \end{pmatrix}$$

$$A^T A = \begin{pmatrix} -2 & 0 & 1 & 2 \\ -8 & 0 & 1 & 8 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -2 & -8 \\ 0 & 0 \\ 1 & 1 \\ 2 & 8 \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} 9 & 33 \\ 33 & 129 \end{pmatrix}$$

$$A^T y = \begin{pmatrix} -2 & 0 & 1 & 2 \\ -8 & 0 & 1 & 8 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 4 \\ 0 \\ 1 \\ -4 \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} -15 \\ -63 \end{pmatrix}$$

$$\begin{array}{cc|c} 9 & 33 & -15 \\ 33 & 129 & -63 \end{array} \Leftrightarrow \begin{array}{cc|c} 3 & 11 & -5 \\ 11 & 43 & -27 \end{array}$$

$$\Leftrightarrow \begin{array}{cc|c} 33 & 121 & -55 \\ 33 & 129 & -63 \end{array}$$

$$\begin{array}{cc|c} 33 & 121 & -55 \\ & 8 & -8 \end{array}$$

$$\Rightarrow b = -1$$

$$3a - 11(-1) = -5$$

$$3a = 6 \Rightarrow a = 2$$

$$p(x) = 2x - x^3$$

$$\textcircled{6} \quad \int_{-2}^2 \underbrace{\sqrt{4-x^2}}_{f(x)} dx$$

a) Simpson :

$$\begin{aligned} S &= \frac{b-a}{6} \left(f(a) + 4f\left(\frac{a+b}{2}\right) + f(b) \right) \\ &= \frac{4}{6} \left(f(-2) + 4f(0) + f(2) \right) \\ &= \frac{2}{3} \left(0 + 4 \cdot 2 + 0 \right) \\ &= \frac{16}{3} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{b) } G_2 : \text{ auf } [-1, 1] : \quad x_i &: -\sqrt{\frac{3}{5}} \quad 0 \quad \sqrt{\frac{3}{5}} \\ \beta_i &: \frac{5}{9} \quad \frac{8}{9} \quad \frac{5}{9} \\ [-1, 1] &\longrightarrow [-2, 2] \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} x_i & \quad \tilde{x}_i \\ \beta_i & \quad \tilde{\beta}_i \end{aligned} \quad G_2 = 2 \sum \tilde{\beta}_i f(\tilde{x}_i)$$

$$\tilde{x}_i = \frac{b-a}{2} x_i + \frac{b+a}{2} = 2x_i$$

$$\tilde{\beta}_i = \frac{b-a}{2} \beta_i = 2\beta_i$$

$$\begin{aligned} G_2 &= 2 \cdot \frac{5}{9} f\left(-2\sqrt{\frac{3}{5}}\right) + 2 \cdot \frac{8}{9} f(0) \\ &\quad + 2 \cdot \frac{5}{9} f\left(2\sqrt{\frac{3}{5}}\right) \end{aligned}$$

$$= \dots = \frac{8\sqrt{10}}{5} + \frac{32}{5}$$

(c) Romberg mit Ordnung 4

T_1 T_2

$$T_1 = \frac{b-a}{2} (f(a) + f(b))$$

$$= \frac{4}{2} (f(-2) + f(2))$$

$$= 0$$

$$T_2 = \frac{b-a}{4} (f(a) + 2f(\frac{a+b}{2}) + f(b))$$

$$= \frac{4}{4} (\underbrace{f(-2)}_{=0} + 2 \underbrace{f(0)}_2 + \underbrace{f(2)}_{=0})$$

$$= 4$$

l_i T_i

4 0

2 4

↑

2. Ord.

$$\searrow \quad 4 + \frac{4-0}{\left(\frac{4}{2}\right)^2 - 1} = 4 + \frac{4}{3}$$

4. Ord.

$$\frac{16}{3}$$